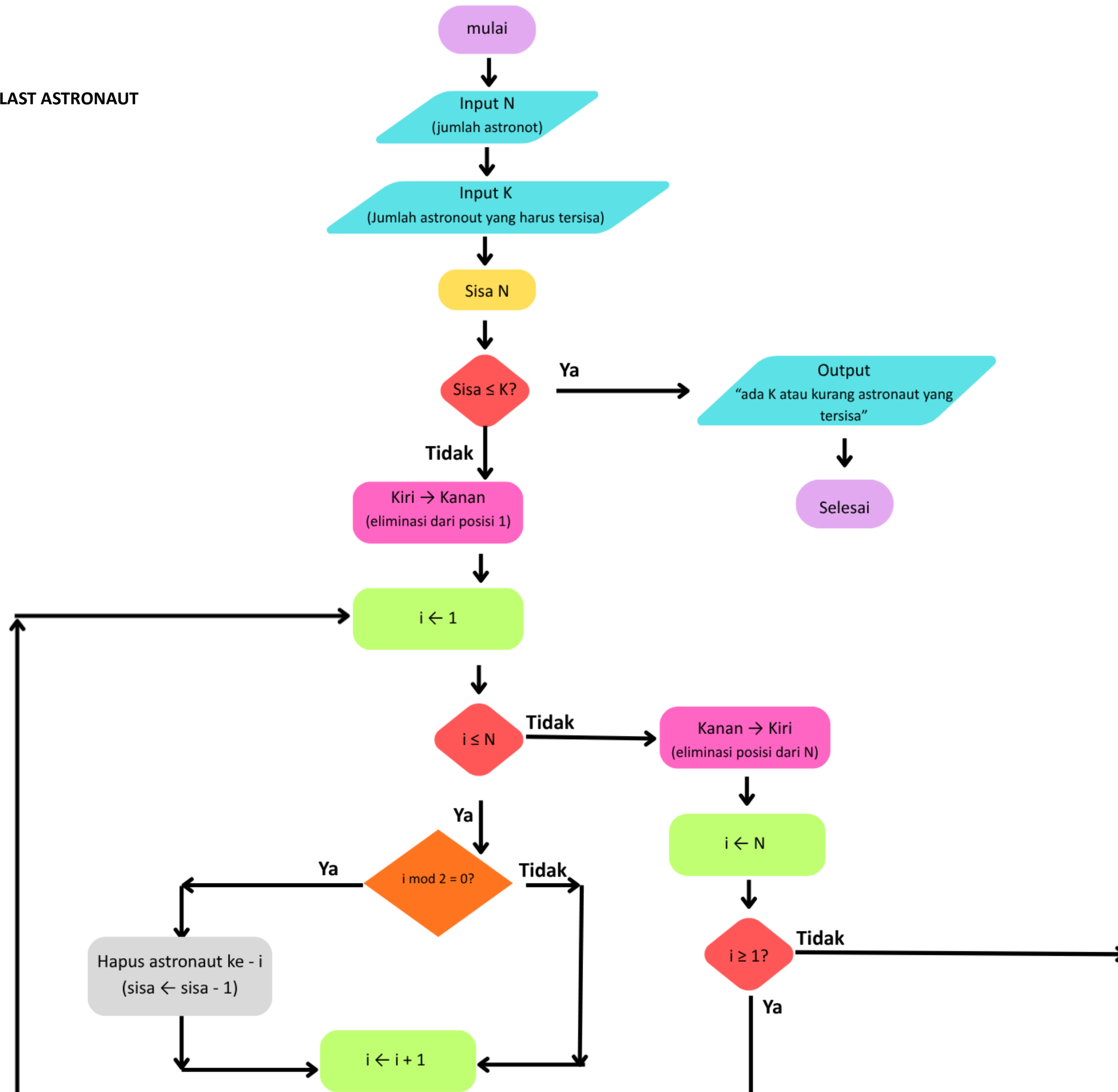
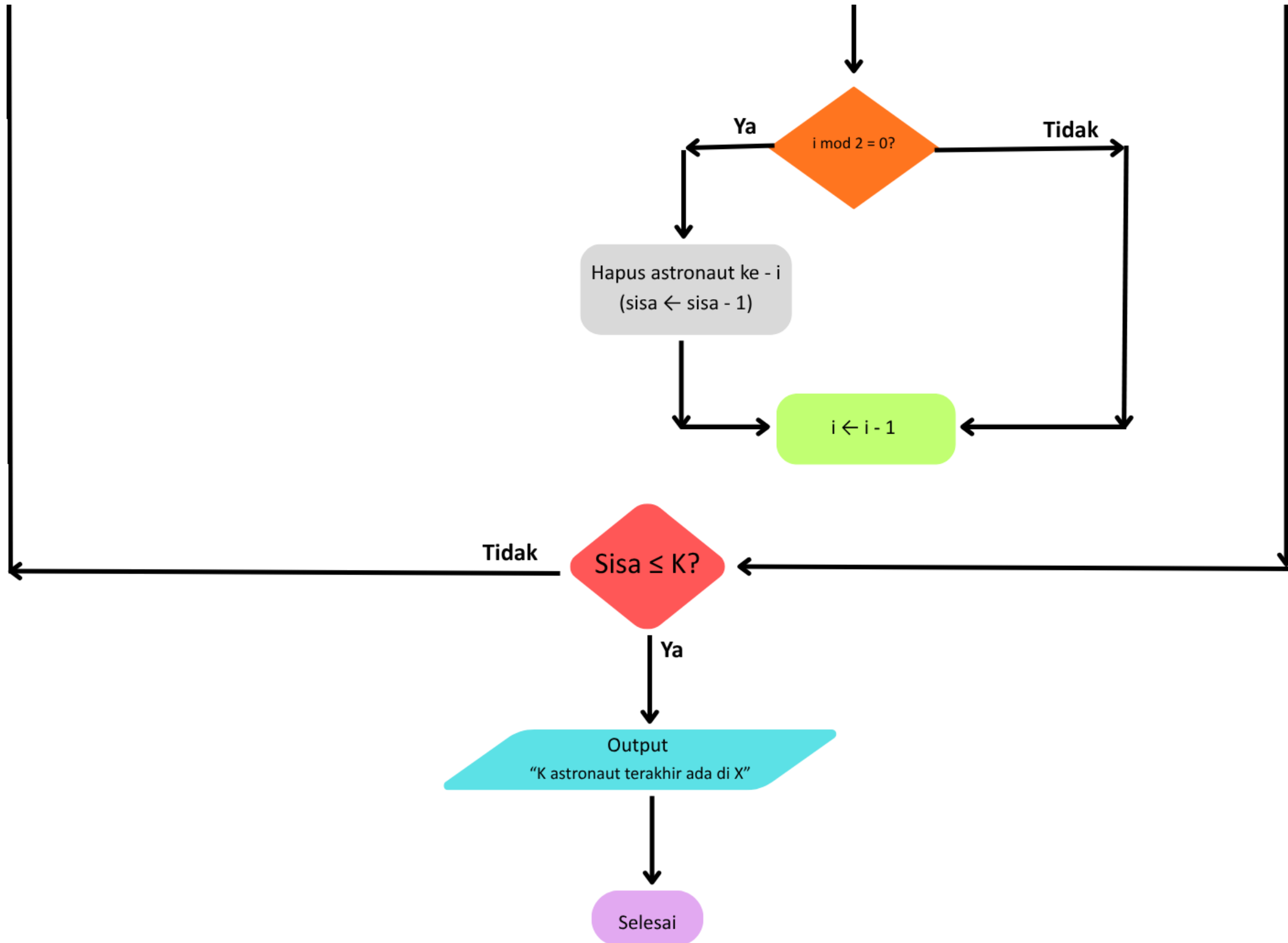


FLOWCHART THE LAST ASTRONAUT





Logika dari permasalahan The Last Astronaut dimulai dengan memasukkan jumlah astronaut (N) dan nilai hitungan awal (K). Astronaut diberi nomor dari 1 sampai N , lalu proses eliminasi dimulai dari astronaut nomor 1. Setiap kali hitungan mencapai K , astronaut pada posisi tersebut akan dieliminasi. Setelah itu, proses perhitungan dilanjutkan dari astronaut berikutnya yang masih bertahan. Jadi, posisi awal perhitungan akan terus berubah mengikuti astronaut yang baru saja dieliminasi.

Yang membuat masalah ini lebih menarik adalah nilai K tidak selalu tetap. Setelah seorang astronaut dieliminasi, nilai K akan diperiksa berdasarkan nomor astronaut tersebut. Jika nomor astronaut yang dieliminasi genap, maka K ditambah 2. Sebaliknya, jika nomor astronaut yang dieliminasi ganjil, maka K dikurangi 1. Namun, nilai K tidak boleh kurang dari 2, sehingga jika hasil pengurangan membuat K kurang dari 2, nilainya dikembalikan menjadi 2. Proses ini terus diulang sampai hanya tersisa satu astronaut, dan astronaut tersebut menjadi astronaut terakhir yang bertahan.

PSEUDOCODE ALIEN IN THE MIDDLE

ALGORITMA Alien In The Middle

Deklarasi:

```
pesan : string  
hasil : string  
sebelumnya : integer  
nilai : integer  
i : integer
```

Deskripsi:

Input pesan

```
hasil ← ""  
sebelumnya ← 0
```

```
Untuk i ← 1 sampai panjang(pesan) lakukan  
    nilai ← posisi huruf pesan[i] dalam alfabet
```

```
    nilai ← nilai + sebelumnya
```

```
    Jika nilai > 26 maka  
        nilai ← ((nilai - 1) mod 26) + 1  
    EndIf
```

```
    hasil ← hasil + huruf pada posisi nilai
```

```
    sebelumnya ← posisi huruf pesan[i] dalam alfabet  
EndFor
```

Output hasil

Selesai

Penjelasan Logika

Pada proses penyandian, program menerima sebuah pesan lalu membaca setiap huruf dari awal sampai akhir. Setiap huruf diubah terlebih dahulu menjadi nilai sesuai posisinya dalam alfabet, yaitu A = 1 sampai Z = 26. Nilai huruf tersebut kemudian ditambahkan dengan nilai huruf sebelumnya. Untuk huruf pertama, karena belum memiliki huruf sebelumnya, maka nilainya ditambahkan dengan 0. Hasil penjumlahan tersebut kemudian diubah kembali menjadi huruf untuk membentuk pesan yang sudah disandi.

Jika hasil penjumlahan lebih dari 26, maka perhitungan kembali dimulai dari A. Setelah satu huruf selesai diproses, nilai huruf asli tersebut disimpan sebagai nilai huruf sebelumnya untuk proses berikutnya. Proses ini terus dilakukan sampai semua huruf dalam pesan selesai disandikan. Sebagai contoh, pada kata ALIENS, huruf L bernilai 12 ditambah dengan nilai A yaitu 1 sehingga menghasilkan 13 atau M, kemudian proses yang sama dilanjutkan sampai menghasilkan pesan AMUNSG.